



Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão – UFCat
Curso de Ciência da Computação/IBioTec

Nome: _____

Matr.: _____

Prof.: Márcio Antônio Duarte

Data: 28/06/2023

Nota: _____

1ª Avaliação de BD2

1) Dado o esquema a seguir:

LIVRO

Id_Livro	Título	Nome_Editora
1	Arquitetura de Computadores	ABDR
2	Fundamentals of Database System	Benjamin Cummings
3	Access 97 Passo-a-Passo	Campus

EMPRESTIMOS

Id_Livro	No_Cartao	Data_Emprestimo	Data_Devolucao
1	001	03/05/2016	30/05/2016
1	002	30/04/2016	02/06/2016
2	001	02/05/2016	30/05/2016
3	004	30/04/2016	15/05/2016

CLIENTES

No_Cartao	Nome	Endereco	Telefone
001	Marina Lima	Rua 10, 101, São João	3411-4512
002	Samuel Rosa	Rua 5, 523, São João.	3441-1265
003	Joana Maria	Rua GB, 45, Centro.	3441-1510
004	Aline Paiva	Rua 8, 234, Centro.	3442-1254

Considere a seguinte consulta: "Busque os Títulos dos livros emprestados com data de devolução para 30/05/2016, da cliente de nome "Marina Lima". Em relação a otimização algébrica, faça: (Valor 4,0 pt)

- A árvore algébrica inicial. (Valor 1,0 pt)
- Mostre passo a passo a criação da árvore algébrica otimizada gerada a partir da aplicação dos passos do algoritmo de otimização algébrica. (Valor 3,0 pt)
- Um dos passos do processo de otimização algébrica implica em combinar prioritariamente subárvores com menor número de dados, o que significa investigar subárvores com seleções mais restritivas. Como saber quais as seleções são mais restritivas? Exemplifique. (Valor 2,0 pt)
- No contexto de um sistema de controle acadêmico, considere a tabela abaixo: (3.0 pt)

Nota_de_encomenda (N_notas_enc, Cod_cliente, Nome_cliente, Morada_cliente)

Linha_notas_encomenda (N_notas_enc, Cod_produto, Desc_produto, Preço_produto, Quantidade)

Verifique se as relações acima estão nas 1FN, 2FN, 3FN e 4FN. Caso não obedeça, faça as transformações necessárias.

4) Marque V para verdadeiro e F para falso, nas alternativas abaixo: (Valor 1,0pt)

(F) Um Registro contém item de dados de um Bloco. ✗

(F) No acesso sequencial a ordem em que os registros são acessados pode ser diferente da ordem em que eles estão armazenados fisicamente. ✗

(V) Cada objeto ou entidade pode ser representado por um Arquivo que é uma coleção de registros lógicos. ?

(F) O acesso a um Registro só pode ser feito de dois modos: o indexado e sequenciado. ✗

(F) Um Registro Lógico deve ser de tamanho variável; ?

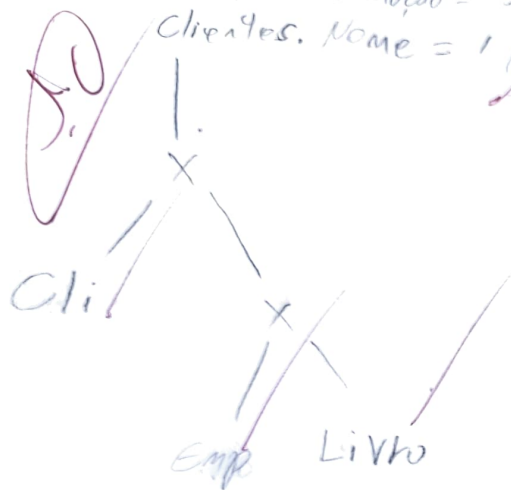
Boa Prova ☺

1) a)

π Livro.Titulo

emp = empréstimo
cli = cliente

σ emp.Data-Devolução = '30/05/2016' $\wedge$ Cli.NoCartao = emp.NoCartao $\wedge$
Clientes.Nome = 'Mariana Lima' $\wedge$ emp.IDLivro = Livro.IDLivro



b) Passo 1

π Livro.Titulo

σ emp.Data-Devolução = '30/05/2016'
 σ Cli.NoCartao = emp.NoCartao
 σ Clientes.Nome = 'Mariana Lima'
 σ emp.IDLivro = Livro.IDLivro

